(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107218749 B
(45)授权公告日 2020.03.06

(21)申请号 201710392293.6

(22)申请日 2017.05.27

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 107218749 A

(43)申请公布日 2017.09.29

(73)专利权人 英格索兰(中国)工业设备制造有限公司
地址 215200 江苏省苏州市吴江经济开发区庞金路2333号

(72)发明人 徐若权 陈兴 吴宵军 吴伟

(74)专利代理机构 北京博思佳知识产权代理有限公司 11415
代理人 林祥

(51)Int.Cl.
F25B 49/02(2006.01)

(56)对比文件
CN 1624398 A,2005.06.08,
CN 201436511 U,2010.04.07,
CN 102095270 A,2011.06.15,
CN 106123386 A,2016.11.16,
CN 2593126 Y,2003.12.17,
JP H10267359 A,1998.10.09,
EP 2075516 A2,2009.07.01,

审查员 宋陈新

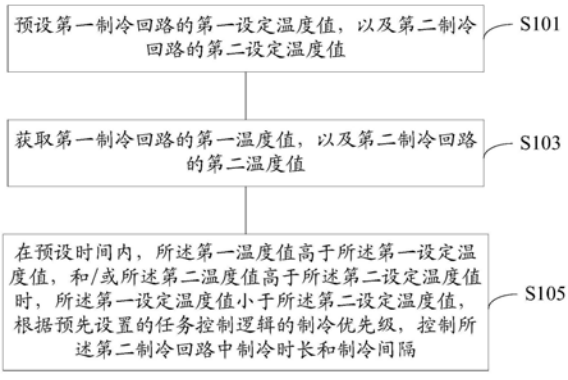
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

制冷机组的温控方法及制冷机组

(57)摘要

本发明公开了一种制冷机组的温控方法及制冷机组，所述温控方法包括：预设所述第一制冷回路的第一设定温度值，以及所述第二制冷回路的第二设定温度值；获取所述第一制冷回路的第一温度值，以及所述第二制冷回路的第二温度值；在预设时间内，所述第一温度值高于所述第一设定温度值，和/或所述第二温度值高于所述第二设定温度值时，根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制所述第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔。本发明制冷机组的温控方法及制冷机组通过预设的任务逻辑控制，根据第一制冷回路和第二回路的所检测的温度与设定温度的差值来控制第二制冷回路的运行状况，从而可以满足用户对第一制冷回路和第二制冷回路所对应温室的使用需求。



CN 107218749 B

1.一种制冷机组的温控方法，所述制冷机组包括第一制冷回路和第二制冷回路，其特征在于，所述温控方法包括：

预设所述第一制冷回路的第一设定温度值，以及所述第二制冷回路的第二设定温度值；

获取所述第一制冷回路的第一温度值，以及所述第二制冷回路的第二温度值；

在预设时间内，所述第一温度值高于所述第一设定温度值，和/或所述第二温度值高于所述第二设定温度值时，所述第一设定温度值小于所述第二设定温度值，根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制所述第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔，以使冷媒可以较多地流向第一制冷回路。

2.根据权利要求1所述的温控方法，其特征在于，所述根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制所述第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔，包括：

当所述任务控制逻辑不存在所述第一制冷回路和所述第二制冷回路的制冷优先级，或设定所述第一制冷回路的制冷优先级时，限制所述第二制冷回路的制冷时长和制冷间隔，以使所述第一制冷回路中的所述第一温度值不超过所述第一设定温度值。

3.根据权利要求2所述的温控方法，其特征在于，当所述第一温度值与所述第一设定温度值的差值增大时，控制所述第二制冷回路的运行时长减短且运行频率减慢。

4.根据权利要求1所述的温控方法，其特征在于，所述根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制所述第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔，包括：

当所述任务控制逻辑设定所述第二制冷回路的制冷优先级时，增加所述第二制冷回路的运行时长及缩短运行频率，以使所述第二制冷回路中的所述第二温度值不超过所述第二设定温度值。

5.根据权利要求4所述的温控方法，其特征在于，当所述第二温度值与所述第二设定温度值的差值增大时，控制所述第二制冷回路的运行时长增长且运行频率增加。

6.根据权利要求1所述的温控方法，其特征在于，所述温控方法还包括：

在所述任务控制逻辑不存在所述第一制冷回路和所述第二制冷回路的制冷优先级，或设定第一制冷回路的制冷优先级时，当所述第一温度值不大于所述第一设定温度值，或所述第一制冷回路和所述第二制冷回路中任一制冷回路停止运行时，所述任务控制逻辑退出。

7.根据权利要求1所述的温控方法，其特征在于，所述温控方法还包括：

在设定所述第二制冷回路的制冷优先时，当所述第二温度值不大于所述第二设定温度值时，或所述第一制冷回路和所述第二制冷回路中任一制冷回路停止运行时，所述任务控制逻辑退出。

8.根据权利要求1至7中任一项所述的温控方法，其特征在于，所述第一制冷回路为冷冻制冷回路，所述第二制冷回路为冷藏制冷回路。

9.一种制冷机组，其特征在于，包括：控制器，冷凝器，分别与所述冷凝器连接的第一制冷回路和第二制冷回路；

所述第一制冷回路包括第一蒸发器、设于所述第一蒸发器回风口的第一温度传感器以及第一电磁阀，所述第二制冷回路包括第二蒸发器、设于所述第二蒸发器回风口的第二温度传感器以及第二电磁阀；

所述控制器通过所述第一温度传感器获取第一温度值，通过所述第二温度传感器获取第二温度值；

其中，在预设时间内，所述第一温度值高于所述第一制冷回路预设的第一设定温度值，和/或所述第二温度值高于所述第二制冷回路预设的第二设定温度值时，所述第一设定温度值小于所述第二设定温度值，根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，所述控制器通过所述第二电磁阀控制所述第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔，以使冷媒可以较多地流向第一制冷回路。

10.根据权利要求9所述的制冷机组，其特征在于，所述第一制冷回路为冷冻制冷回路，所述第二制冷回路为冷藏制冷回路。

制冷机组的温控方法及制冷机组

技术领域

[0001] 本发明涉及空调制冷技术领域，尤其涉及一种制冷机组的温控方法及制冷机组。

背景技术

[0002] 目前市场上的卡车冷藏双温制冷机组一般采用并联制冷系统，即一个冷凝器对应两套蒸发器，每个蒸发器负责一个温区的温度控制，由此产生的问题是：当两个温区的运行温度达到一定差值时，由于蒸发压力的不同，冷媒大部分流向运行温度相对高的蒸发器，导致运行温度相对低的温区不能获得足够制冷量，这其中最典型的应用是当两个温区分别冷藏/冷冻运行时，冷冻室长时间冷却不到设定温度，在冷藏室或冷冻室装载了新的货物后尤其明显，容易造成货物的融化变质等问题。

发明内容

[0003] 有鉴于此，本发明提出了一种制冷机组的温控方法及制冷机组以解决上述技术问题。

[0004] 为了达到上述目的，本发明所采用的技术方案为：

[0005] 根据本公开实施例的第一方面，提供了一种制冷机组的温控方法，所述制冷机组包括第一制冷回路和第二制冷回路，所述温控方法包括：

[0006] 预设所述第一制冷回路的第一设定温度值，以及所述第二制冷回路的第二设定温度值；

[0007] 获取所述第一制冷回路的第一温度值，以及所述第二制冷回路的第二温度值；

[0008] 在预设时间内，所述第一温度值高于所述第一设定温度值，和/或所述第二温度值高于所述第二设定温度值时，所述第一设定温度值小于所述第二设定温度值，根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制所述第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔。

[0009] 本发明温控方法的进一步改进在于，所述根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制所述第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔，包括：

[0010] 当所述任务控制逻辑不存在所述第一制冷回路和所述第二制冷回路的制冷优先级，或设定所述第一制冷回路的制冷优先级时，限制所述第二制冷回路的制冷时长和制冷间隔，以使所述第一制冷回路中的所述第一温度值不超过所述第一设定温度值。

[0011] 本发明温控方法的进一步改进在于，当所述第一温度值与所述第一设定温度值的差值增大时，控制所述第二制冷回路的运行时长减短且运行频率减慢。

[0012] 本发明温控方法的进一步改进在于，所述根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制所述第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔，包括：

[0013] 当所述任务控制逻辑设定所述第二制冷回路的制冷优先级时，增加所述第二制冷回路的运行时长及缩短运行频率，以使所述第二制冷回路中的所述第二温度值不超过所述第二设定温度值。

[0014] 本发明温控方法的进一步改进在于，当所述第二温度值与所述第二设定温度值的

差值增大时，控制所述第二制冷回路的运行时长增长且运行频率增加。

[0015] 本发明温控方法的进一步改进在于，所述温控方法还包括：

[0016] 在所述任务控制逻辑不存在所述第一制冷回路和所述第二制冷回路的制冷优先级，或设定第一制冷回路的制冷优先级时，当所述第一温度值不大于所述第一设定温度值，或所述第一制冷回路和所述第二制冷回路中任一制冷回路停止运行时，所述任务控制逻辑退出。

[0017] 本发明温控方法的进一步改进在于，所述温控方法还包括：

[0018] 在设定所述第二制冷回路的制冷优先时，当所述第二温度值不大于所述第二设定温度值时，或所述第一制冷回路和所述第二制冷回路中任一制冷回路停止运行时，所述任务控制逻辑退出。

[0019] 本发明温控方法的进一步改进在于，所述第一制冷回路为冷冻制冷回路，所述第二制冷回路为冷藏制冷回路。

[0020] 根据本发明实施例的第二方面，提供了一种制冷机组，包括：控制器，冷凝器，分别与所述冷凝器连接的第一制冷回路和第二制冷回路；

[0021] 所述第一制冷回路包括第一蒸发器、设于所述第一蒸发器回风口的第一温度传感器以及第一电磁阀，所述第二制冷回路包括第二蒸发器、设于所述第二蒸发器回风口的第二温度传感器以及第二电磁阀；

[0022] 所述控制器通过所述第一温度传感器获取第一温度值，通过所述第二温度传感器获取第二温度值；

[0023] 其中，在预设时间内，所述第一温度值高于所述第一制冷回路预设的第一设定温度值，和/或所述第二温度值高于所述第二制冷回路预设的第二设定温度值时，所述第一设定温度值小于所述第二设定温度值，根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，所述控制器通过所述第二电磁阀控制所述第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔。

[0024] 本发明制冷机组的进一步改进在于，所述第一制冷回路为冷冻制冷回路，所述第二制冷回路为冷藏制冷回路。

[0025] 本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果：本发明制冷机组的温控方法及制冷机组通过预设的任务逻辑控制，根据第一制冷回路和第二回路的所检测的温度与设定温度的差值来控制第二制冷回路的运行状况，从而可以满足用户对第一制冷回路和第二制冷回路所对应温室的使用需求。

[0026] 应当理解的是，以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的，并不能限制本发明。

附图说明

[0027] 图1是本发明一示例性实施例示出的一种制冷机组的温控方法的流程图；

[0028] 图2是本发明一示例性实施例示出的一种制冷机组的结构示意图。

具体实施方式

[0029] 以下将结合附图所示的具体实施方式对本发明进行详细描述。但这些实施方式并不限制本发明，本领域的普通技术人员根据这些实施方式所做出的结构、方法、或功能上的

变换均包含在本发明的保护范围内。

[0030] 在本发明使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的，而非旨在限制本发明。在本发明和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式，除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解，本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

[0031] 下面结合附图，对本发明的一些实施方式作详细说明，在不冲突的情况下，下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0032] 如图1所示，本发明实施例的制冷机组的温控方法应用于制冷机组，制冷机组包括第一制冷回路和第二制冷回路，第一制冷回路与第二制冷回路位于不同的温区，用以控制不同温区的温度。在本发明示例性的实施例中，第一制冷回路为冷冻制冷回路(设定温度值小于0℃)，第二制冷回路为冷藏制冷回路(设定温度大于0℃)，并且该两个制冷回路可以任意切换为冷藏回路或冷冻回路。

[0033] 其中，该第一制冷回路至少包括第一蒸发器、设于第一蒸发器回风口的第一温度传感器以及第一电磁阀。该第一温度传感器用以获取第一制冷回路所在温区的实时温度值，第一电磁阀用以控制第一制冷回路进行制冷、待机或者关机。第二制冷回路至少包括第二蒸发器、设于第二蒸发器回风口的第二温度传感器以及第二电磁阀。该第二温度传感器用以获取第二制冷回路所在温区的实时温度值，第二电磁阀用以控制第二制冷回路进行制冷、待机或者关机。其中，只要两个制冷回路的设定温度达到一定差值，都可以引入任务控制逻辑，而不局限于冷藏/冷冻的典型设定，该差值的范围根据用户的需求而定。

[0034] 本发明的制冷机组的温控方法包括：

[0035] S101、预设第一制冷回路的第一设定温度值，以及第二制冷回路的第二设定温度值。

[0036] 本发明的制冷机组还包括有控制器以及冷凝器。该冷凝器用以分别与第一制冷回路和第二制冷回路连接，以通过冷凝器与第一蒸发器配合为第一制冷回路所在温区进行制冷，以通过冷凝器与第二蒸发器配合为第二制冷回路所在温区进行制冷。

[0037] 本实施例中，用户通过对控制器中控制指令的设定，以使控制器预设第一制冷回路的第一设定温度值，以及第二制冷回路的第二设定温度值。该第一设定温度值根据第一制冷回路所在温区的需求温度值，第二设定温度值根据第二制冷回路所在温区的需求温度值，例如：该第一制冷回路为冷冻制冷回路，那么该第一设定温度值不超过0℃；第二制冷回路为冷藏制冷回路，那么该第二设定温度值可以为0~5℃。

[0038] S103、获取第一制冷回路的第一温度值，以及第二制冷回路的第二温度值。

[0039] 通过控制器与第一温度传感器配合，控制器通过第一温度传感器获取第一制冷回路的第一温度值。通过控制器与第二温度传感器配合，控制器通过第二温度传感器获取第二制冷回路的第二温度值。

[0040] S105、在预设时间内，第一温度值高于第一设定温度值，和/或第二温度值高于第二设定温度值时，根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔。

[0041] 在本发明中，当第一温度值高于第一设定温度值时，制冷机组需要对第一制冷回路进行制冷，以使第一温度值不高于第一设定温度值，从而可以保证第一制冷回路所对应

的室温满足产品储藏环境。同样地，当第二温度值高于第二设定温度时，制冷机组需要对第二制冷回路进行制冷，以使第二温度值不高于第二设定温度值，从而可以保证第二制冷回路所对应的室温满足产品储藏环境。

[0042] 控制器中包括有预先设置的任务控制逻辑，该任务逻辑控制指令可根据用户设定的第一制冷回路与第二制冷回路的制冷优先级实施不同的控制策略。其中，在预设时间内，第一温度值高于第一设定温度值，和/或第二温度值高于第二设定温度值时，根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔。本实施例中，通过对第二制冷回路的控制，以使冷媒可以较多地流向第一制冷回路，从而保证第一制冷回路所对应的室温满足产品储藏环境。可选地，该预设时间的时长至少持续1分钟。

[0043] 在步骤S105中，根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔，具体包括：

[0044] 当任务控制逻辑不存在第一制冷回路和第二制冷回路的制冷优先级，或设定第一制冷回路的制冷优先级时，限制第二制冷回路的制冷时长和制冷间隔。在本实施例中，当第一温度值高于第一设定温度值和/或第二温度值高于第二设定温度值时，即触发任务控制逻辑，控制器根据任务控制逻辑对第一制冷回路和第二制冷回路进行控制(包括制冷、待机和关机)。具体地，通过控制器的调控以使第一制冷回路中的第一温度值不超过第一设定温度值或尽快恢复至第一设定温度值，或者使第二制冷回路中的第二温度值不超过第二设定温度值或尽快恢复至第二设定温度值，从而实现对第一制冷回路和第二制冷回路所对应温室内温度的精确控制，满足用户对不同温室的温度控制。

[0045] 其中，当第一温度值与第一设定温度值的差值增大时，控制第二制冷回路的运行时长减短且运行频率减慢，如此以使第二制冷回路的制冷时间减短且制冷间隔变长，从而可以优先保证第一制冷回路的冷气量。该实施例中，需要保证第一制冷回路所在温室内的温度。

[0046] 在步骤S105中，根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔，具体包括：

[0047] 当任务控制逻辑设定第二制冷回路的制冷优先级时，增加第二制冷回路的运行时长及缩短运行频率，以使第二制冷回路中的第二温度值不超过第二设定温度值或者尽快恢复至第二设定温度值。该实施例中，根据任务控制逻辑的制冷优先级，优先保证第二制冷回路中温度达到设定温度值，而后再满足第一制冷回路达到第一设定温度值。

[0048] 其中，当第二温度值与第二设定温度值的差值增大时，控制第二制冷回路的运行时长增长且运行频率增加，如此以使第二制冷回路的制冷时长增加且制冷的间隔变短，从而可优先保证第二制冷回路的冷气量。

[0049] 进一步地，本发明制冷机组的温控方法还包括：在任务控制逻辑不存在第一制冷回路和第二制冷回路的制冷优先级，或设定第一制冷回路的制冷优先级时，当第一温度值不大于第一设定温度值，或第一制冷回路和第二制冷回路中任一制冷回路停止运行时，任务控制逻辑退出。

[0050] 进一步地，本发明制冷机组的温控方法还包括：在设定第二制冷回路的制冷优先时，当第二温度值不大于第二设定温度值时，或第一制冷回路和第二制冷回路中任一制冷回路停止运行时，任务控制逻辑退出。

[0051] 本发明制冷机组的温控方法通过预设的任务逻辑控制，根据第一制冷回路和第二回路的所检测的温度与设定温度的差值来控制第二制冷回路的运行状况，从而可以满足用户对第一制冷回路和第二制冷回路所对应温室的使用需求。

[0052] 如图2所示，根据本发明实施例的又一方面，还提供了一种制冷机组100，上述制冷机组的温控方法应用于本实施例的制冷机组100中，该制冷机组100包括：控制器(未图示)，冷凝器12，分别与冷凝器12连接的第一制冷回路和第二制冷回路。当然，本发明的制冷机组100并不限于上述元器件，该制冷机组100还可以包括压缩机11、变频器、气液分离器、阀件等中的一个或者多个。其中，控制器的控制逻辑可以为变频器内部的逻辑控制。

[0053] 第一制冷回路与第二制冷回路并联设置，分别连接于控制器及冷凝器12。本发明的一可选实施例中，第一制冷回路为冷冻制冷回路，第二制冷回路为冷藏制冷回路。

[0054] 第一制冷回路包括第一蒸发器13、设于第一蒸发器13回风口的第一温度传感器14以及第一电磁阀15。其中，第一蒸发器13用以为第一制冷回路所在的温室进行制冷，第一温度传感器14用以获取第一制冷回路所在温区的实时温度值，第一电磁阀15用以控制第一制冷回路进行制冷、待机或者关机。

[0055] 第二制冷回路包括第二蒸发器16、设于第二蒸发器16回风口的第二温度传感器17以及第二电磁阀18。其中，第二蒸发器18用以为第二制冷回路所在的温室进行制冷，第二温度传感器17用以获取第二制冷回路所在温区的实时温度值，第二电磁阀18用以控制第二制冷回路进行制冷、待机或者关机。

[0056] 控制器通过第一温度传感器14获取第一温度值，通过第二温度传感器17获取第二温度值。其中，在预设时间内，第一温度值高于第一设定温度值，和/或第二温高于第二设定温度值时，根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制器通过所二阀控制第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔。

[0057] 在一可选实施例中，当任务控制逻辑不存在第一制冷回路和第二制冷回路的制冷优先级，或设定第一制冷回路的制冷优先级时，控制器限制第二制冷回路的制冷时长和制冷间隔，以使第一制冷回路中的第一温度值不超过第一设定温度值。在该实施例中，第一温度值与第一设定温度值的差值增大时，控制器控制第二制冷回路的运行时长减短且运行频率减慢。

[0058] 在又一可选实施例中，当任务控制逻辑设定第二制冷回路的制冷优先级时，通过控制器的控制以增加第二制冷回路的运行时长及缩短运行频率，以使第二制冷回路中的第二温度值不超过第二设定温度值。其中，当第二温度值与第二设定温度值的差值增大时，控制器控制第二制冷回路的运行时长增长且运行频率增加。

[0059] 进一步地，在任务控制逻辑不存在第一制冷回路和第二制冷回路的制冷优先级，或设定第一制冷回路的制冷优先级时，当第一温度值不大于第一设定温度值，或第一制冷回路和第二制冷回路中任一制冷回路停止运行时，任务控制逻辑退出，即控制器此时无需控制第一制冷回路和第二制冷回路。

[0060] 进一步地，在设定第二制冷回路的制冷优先时，当第二温度值不大于第二设定温度值时，或第一制冷回路和第二制冷回路中任一制冷回路停止运行时，任务控制逻辑退出，即控制器此时无需控制第一制冷回路和第二制冷回路。

[0061] 本发明制冷机组的温控方法及制冷机组通过预设的任务逻辑控制，根据第一制冷

回路和第二回路的所检测的温度与设定温度的差值来控制第二制冷回路的运行状况，从而可以满足用户对第一制冷回路和第二制冷回路所对应温室的使用需求。本发明在控制器中增加了任务控制逻辑，未需要新增电子元器件，减少了故障点，成本不变，总体可靠性高，并且控制方式简单易实现。

[0062] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后，将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化，这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的，本发明的真正范围和精神由本申请的权利要求指出。

[0063] 应当理解的是，本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构，并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

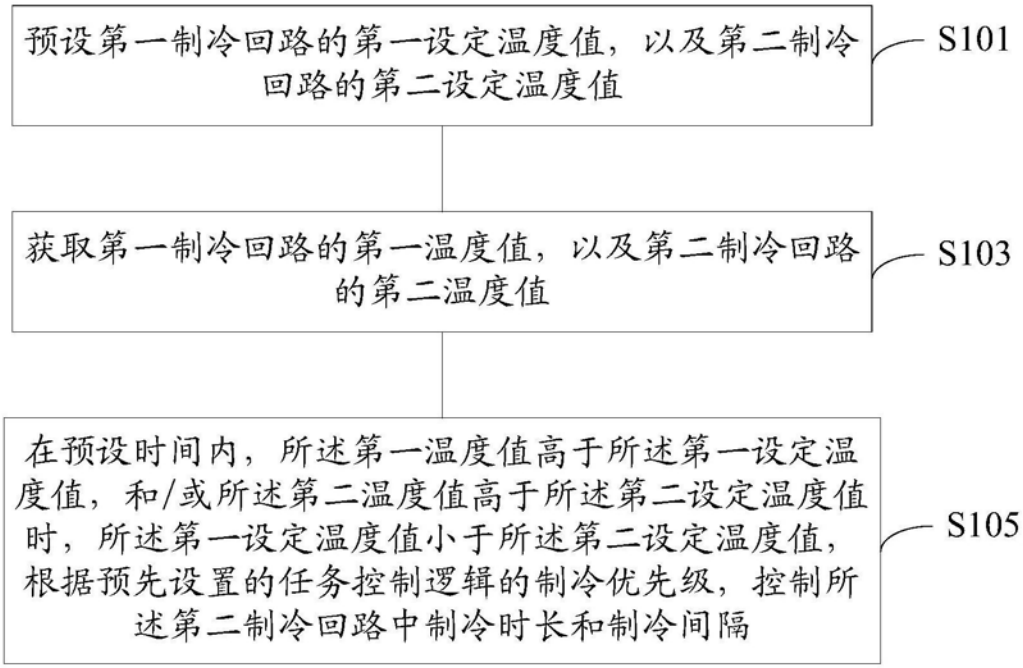

预设第一制冷回路的第一设定温度值，以及第二制冷回路的第二设定温度值
S101
获取第一制冷回路的第一温度值，以及第二制冷回路的第二温度值
S103
在预设时间内，所述第一温度值高于所述第一设定温度值，和/或所述第二温度值高于所述第二设定温度值时，所述第一设定温度值小于所述第二设定温度值，根据预先设置的任务控制逻辑的制冷优先级，控制所述第二制冷回路中制冷时长和制冷间隔
S105

图1

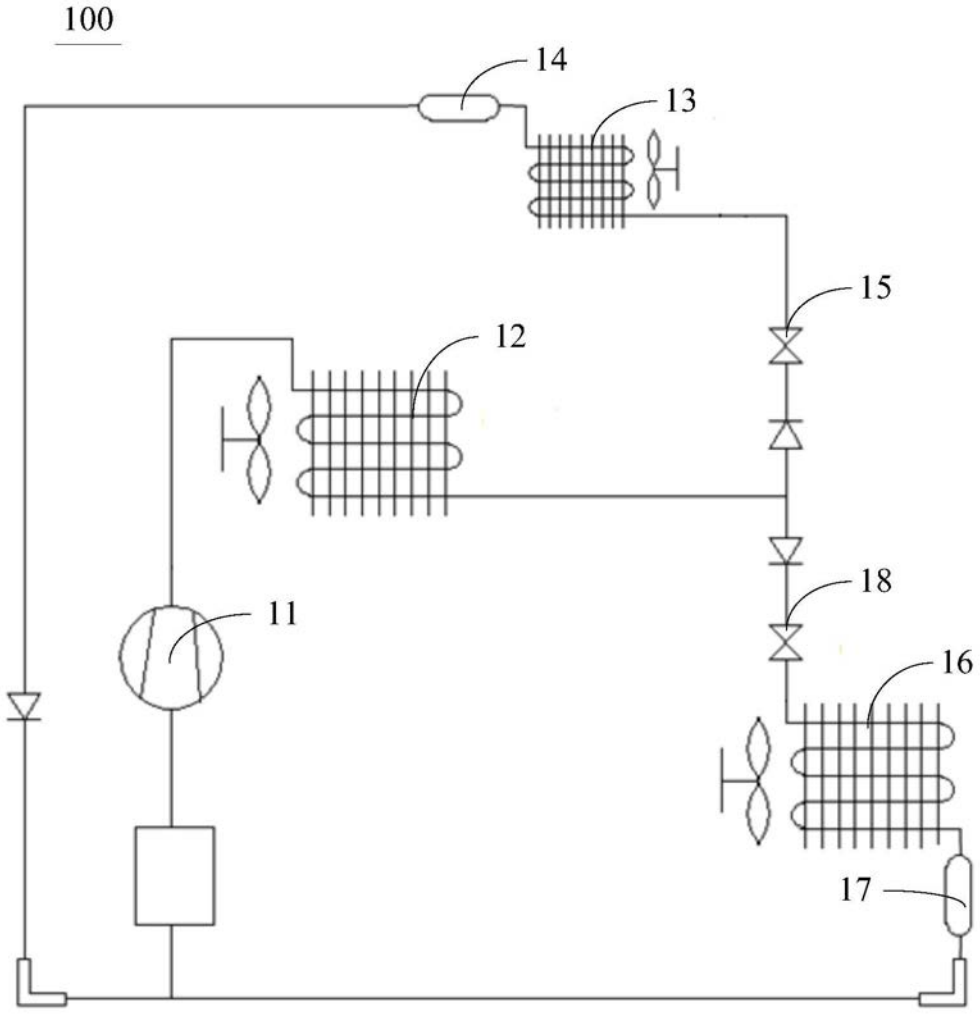


图2